

**ANEXO N°6.**  
**CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN**



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO**  
**“URBANIZACIÓN LOTE O ALTOS BOSQUES 2”**



URBANIZACIÓN LOTE O ALTOS BOSQUES 2 |  
CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN |  
ITRANSORTE |  
REV. 0 |



NOVIEMBRE 2016

PAW CONSULTORÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES.  
Livingstone 54 | Of. N°7 | Santiago  
FONO: +56 9 89440115  
E-MAIL: [jcfernandez@pawambiental.cl](mailto:jcfernandez@pawambiental.cl)  
WEB: [www.pawambiental.cl](http://www.pawambiental.cl)

## Contenido

|        |                                                                                             |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1      | Introducción.....                                                                           | 4  |
| 2      | Objetivos.....                                                                              | 5  |
| 2.1    | Objetivo General .....                                                                      | 5  |
| 2.2    | Objetivo Especifico .....                                                                   | 5  |
| 3      | Definición del área de Estudio .....                                                        | 6  |
| 4      | Metodología .....                                                                           | 8  |
| 4.1    | Metodología vegetación.....                                                                 | 8  |
| 4.1.1  | Revisión bibliográfica .....                                                                | 8  |
| 4.1.2  | Fotointerpretación de imágenes satelitales .....                                            | 8  |
| 4.1.3  | Generación de cartografía para el trabajo en terreno .....                                  | 11 |
| 4.1.4  | Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo .....                                   | 11 |
| 4.1.5  | Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno) ..... | 13 |
| 4.1.6  | Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final). .....             | 13 |
| 4.2    | Metodología flora .....                                                                     | 13 |
| 4.2.1  | Revisión bibliográfica .....                                                                | 13 |
| 4.2.2  | Inventario de Flora .....                                                                   | 13 |
| 4.2.3  | Análisis de Flora .....                                                                     | 14 |
| 5      | RESULTADOS .....                                                                            | 15 |
| 5.1    | Resultados a Escala Regional .....                                                          | 15 |
| 5.1.1  | Vegetación a Escala Regional.....                                                           | 15 |
| 5.1.2  | . Flora a Escala Regional .....                                                             | 17 |
| 5.2    | Resultados a Escala Local (Área de Estudio) .....                                           | 20 |
| 5.2.1  | Esfuerzo de muestreo aplicado .....                                                         | 20 |
| 5.2.2. | Vegetación a Escala Local .....                                                             | 21 |
| 5.2.3. | Flora a escala local .....                                                                  | 33 |
| 5.2.4. | Origen Biogeográfico y Tipo Biológico .....                                                 | 35 |
| 5.2.5. | Estado de Conservación .....                                                                | 35 |
| 6.     | CONCLUSIONES.....                                                                           | 36 |
| 7.     | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....                                                             | 37 |
|        | APÉNDICES.....                                                                              | 38 |

## Índice de figuras

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 3-1. Ubicación del área de Estudio.....                                                                                 | 7  |
| Figura 3-2. Área de Intervención Proyecto Alto Bosques 2.....                                                                  | 7  |
| Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio .....      | 15 |
| Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio. .... | 16 |
| Figura 5-3. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno.....                                                          | 21 |

## Índice de tablas

|                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 3-1: Coordenadas Área de Estudio .....                                                                                               | 6  |
| Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno. ....              | 9  |
| Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies .....                                                           | 12 |
| Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales.....                                                                  | 12 |
| Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal.....                                                                                 | 12 |
| Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal.....                                                                                 | 13 |
| Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio ..... | 17 |
| Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto .....    | 17 |
| Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno .....                                                    | 20 |
| Tabla 5-4: Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de Estudio .....                                                     | 22 |
| Tabla 5-5: Flora Vascular Registrada en Plantación Forestal .....                                                                          | 24 |
| Tabla 5-6: Flora Vascular Registrada en Matorral Muy Abierto .....                                                                         | 29 |
| Tabla 5-7: Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen .....                                                          | 35 |
| Tabla 5-8: Especies presentes en el de estudio de acuerdo a listados oficiales.....                                                        | 35 |

## Índice de gráficos

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfico 5-1. Recubrimientos de suelo presentes en el área de estudio .....                               | 22 |
| Gráfico 5-2. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de estudio ..... | 34 |

## Índice de Apéndices

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de estudio. | 39 |
| Apéndice 2: Cartografía Temática Área de Estudio .....                                            | 44 |



## 1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “Urbanización Loteo Altos Bosques 2”, ubicado en la Región de Valparaíso

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de estudio; así como su distribución y diversidad.

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden a los sectores definidos por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida en 2 campañas de terreno, la primera se realizó en temporada de otoño el día 22 de Junio de 2016 y la segunda se realizó en temporada de primavera los días 20 y 21 de Octubre de 2016.

## 2 OBJETIVOS

### 2.1 Objetivo General

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de estudio

### 2.2 Objetivo Específico

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

#### Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de estudio.

#### Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.

### 3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El Proyecto se localiza administrativamente en la Comuna de Concón, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso.

El área de estudio se definió como la superficie donde eventualmente existirá una afectación producto de la construcción de las obras del proyecto donde habrá intervención de formaciones vegetales y/o remoción del sustrato

Por lo tanto, el área de estudio a caracterizar, corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del Proyecto determinando una superficie total de 15,7 ha.

En la Tabla 3-1 se presentan las coordenadas de los vértices del área de estudio.

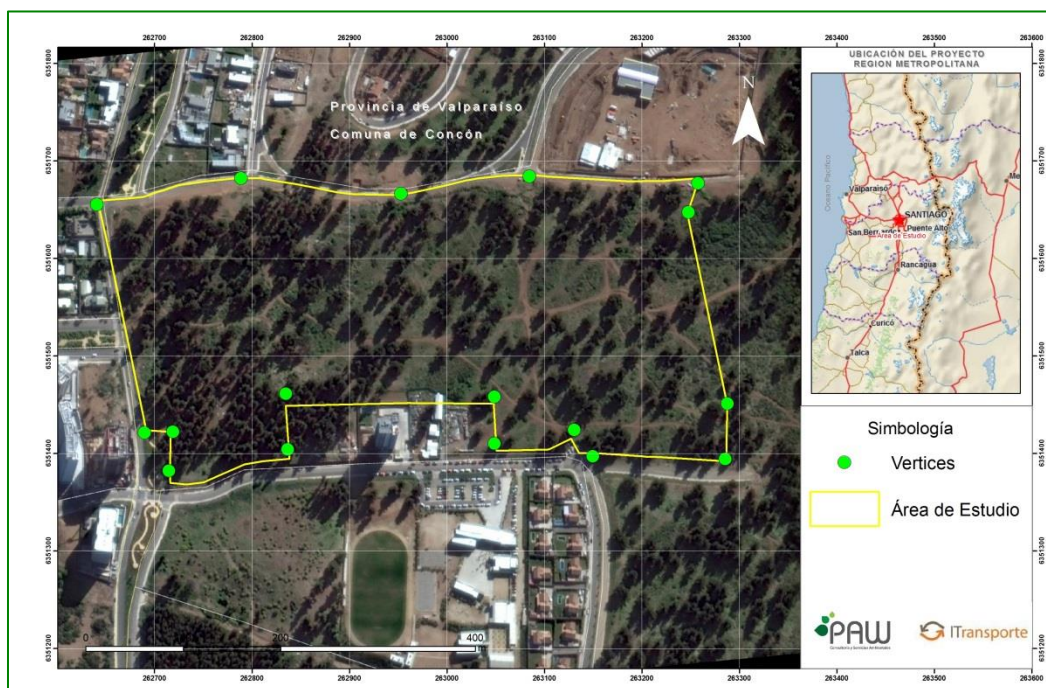
**Tabla 3-1: Coordenadas Área de Estudio**

| Vértice | Coordenadas UTM (Datum WGS 84) |           |
|---------|--------------------------------|-----------|
|         | Este (m)                       | Norte (m) |
| 1       | 262.641                        | 6.351.655 |
| 2       | 262.789                        | 6.351.682 |
| 3       | 262.953                        | 6.351.666 |
| 4       | 263.085                        | 6.351.684 |
| 5       | 263.258                        | 6.351.677 |
| 6       | 263.248                        | 6.351.647 |
| 7       | 263.288                        | 6.351.451 |
| 8       | 263.286                        | 6.351.394 |
| 9       | 263.150                        | 6.351.397 |
| 10      | 263.131                        | 6.351.424 |
| 11      | 263.049                        | 6.351.410 |
| 12      | 263.049                        | 6.351.458 |
| 13      | 262.835                        | 6.351.461 |
| 14      | 262.837                        | 6.351.404 |
| 15      | 262.715                        | 6.351.382 |
| 16      | 262.719                        | 6.351.422 |
| 17      | 262.690                        | 6.351.421 |

Fuente: Elaboración propia

La siguiente figura muestra la ubicación general del área de estudio.

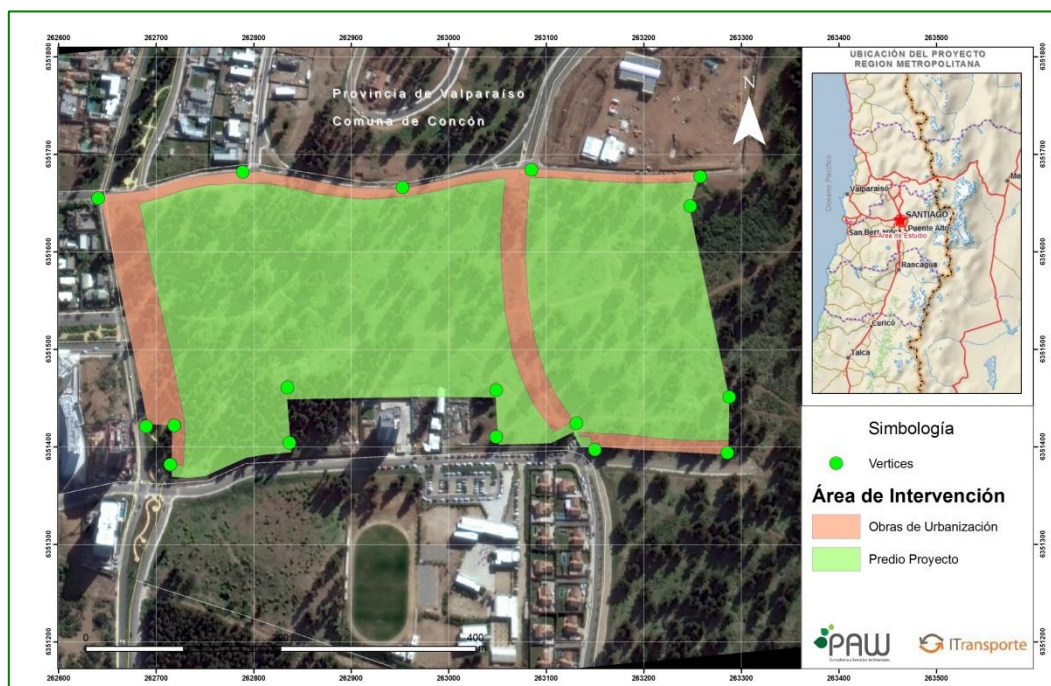
Figura 3-1. Ubicación del área de Estudio



FUENTE: Elaboración Propia en base a Google Earth

Es importante destacar que el proyecto Urbanización Loteo Altos Bosques 2 corresponde a una urbanización donde el área de intervención corresponde a lo indicado en la siguiente figura.

Figura 3-2. Área de Intervención Proyecto Alto Bosques 2



FUENTE: Elaboración Propia en base a Google Earth

## 4 METODOLOGÍA

### 4.1 Metodología vegetación.

La caracterización de la vegetación del área de estudio se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"<sup>1</sup> (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

#### 4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Valparaíso, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Concón donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006); junto con las coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

#### 4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, entre otros). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía

---

<sup>1</sup> CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno (Ver Apéndice 2)

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 4-1

**Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.**

| Origen                               | Uso de Suelo                 | Sub Uso                       | Formación vegetal                   | Cobertura por tipo Biológico |          |         |            |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|---------|------------|
|                                      |                              |                               |                                     | Arboles                      | Arbustos | Hierbas | Suculentas |
| Ambientes Modificados Sin vegetación | Áreas Urbanas e Industriales | Áreas Industriales            | Áreas Urbanas e Industriales        | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|                                      |                              | Áreas urbanas                 | Áreas Urbanas e Industriales        | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|                                      |                              | Caminos, Carreteras           | Áreas Urbanas e Industriales        | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
| Ambientes Modificados Con Vegetación | Áreas Urbanas e Industriales | Parques, Jardines etc.        | Áreas Urbanas e Industriales        | 0-100%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100 %    |
|                                      |                              | Herbazal Alóctono             | Herbazal Alóctono                   | <5%                          | <5%      | 0-100%  | <5%        |
| Ambientes Intervenido                | Terrenos agrícolas           | Frutales                      | Terrenos Agrícolas                  | N/A                          | N/A      | N/A     | N/A        |
|                                      | Plantaciones Forestales      | Plantación Forestal Nueva     | Plantaciones Forestales             | 0-100 %                      | N/A      | N/A     | N/A        |
|                                      |                              | Plantación Forestal Adulta    |                                     | 0-100 %                      | N/A      | N/A     | N/A        |
|                                      |                              | Plantación Forestal Cosechada |                                     | 0-100 %                      | N/A      | N/A     | N/A        |
| Ambientes Naturales                  | Praderas                     | Praderas                      | Herbazal                            | <5%                          | <5%      | 5-100%  | <5%        |
|                                      | Matorrales                   | Matorral                      | Matorral Muy Abierto                | <5%                          | 5-25%    | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              |                               | Matorral Abierto                    | <5%                          | 25-50%   | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              |                               | Matorral Semidenso                  | <5%                          | 50-75%   | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              |                               | Matorral Denso                      | <5%                          | >75%     | 0-100%  | <5%        |
|                                      |                              | Matorral arborescente         | Matorral Arborescente Muy Abierto   | 5-10%                        | 5-25%    | 0-100%  | 5-25%      |
|                                      |                              |                               | Matorral Arborescente Abierto       | 5-10%                        | 25-50%   | 0-100%  | 25-50%     |
|                                      |                              |                               | Matorral Arborescente Semidenso     | 5-10%                        | 50-75%   | 0-100%  | 50-75%     |
|                                      |                              |                               | Matorral Arborescente Denso         | 5-10%                        | >75%     | 0-100%  | >75%       |
|                                      |                              | Matorral con suculentas       | Matorral con suculentas Muy Abierto | <5%                          | 5-25%    | 0-100%  | 5-25%      |
|                                      |                              |                               | Matorral con suculentas Abierto     | <5%                          | 25-50%   | 0-100%  | 25-50%     |
|                                      |                              |                               | Matorral con suculentas Semidenso   | <5%                          | 50-75%   | 0-100%  | 50-75%     |
|                                      |                              |                               | Matorral con suculentas Denso       | <5%                          | >75%     | 0-100%  | >75%       |
|                                      | Bosque Nativo                | Bosque Adulto                 | Bosque Adulto Muy Abierto           | 5-25%                        | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|                                      |                              |                               | Bosque Adulto Abierto               | 25-50%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|                                      |                              |                               | Bosque Adulto Semidenso             | 50-75%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|                                      |                              |                               | Bosque Adulto Denso                 | >75%                         | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|                                      |                              | Bosque Renova                 | Bosque Renova Muy Abierto           | 5-25%                        | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|                                      |                              |                               | Bosque Renova Abierto               | 25-50%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|                                      |                              |                               | Bosque Renova                       | 50-75%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|                                      |                              |                               | Bosque Renova                       | 50-75%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |



| Origen | Uso de Suelo                     | Sub Uso                       | Formación vegetal                 | Cobertura por tipo Biológico |          |         |            |
|--------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------|---------|------------|
|        |                                  |                               |                                   | Arboles                      | Arbustos | Hierbas | Suculentas |
|        |                                  | Bosque<br>Renoval             | Semidenso                         |                              |          |         |            |
|        |                                  |                               | Bosque Renoval Denso              | >75%                         | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  |                               | Bosque Adulto Renoval Muy Abierto | 5-25%                        | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  |                               | Bosque Adulto Renoval Abierto     | 25-50%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  |                               | Bosque Adulto Renoval Semidenso   | 50-75%                       | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        |                                  |                               | Bosque Adulto Renoval Denso       | >75%                         | 0-100%   | 0-100%  | 0-100%     |
|        | Áreas con Escasa Vegetación      | Áreas con Escasa Vegetación   | Áreas con Escasa Vegetación       | 1-5%                         | 1-5%     | 1-5%    | 1-5%       |
|        | Cuerpos de Agua                  | Lagos, Embalses               | Cuerpos de agua                   | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|        |                                  | Ríos                          |                                   | <1%                          | <1%      | <1%     | <1%        |
|        | Áreas Desprovistas de vegetación | Cumbres Afloramientos Rocosos | Áreas Desprovistas de vegetación  | 0%                           | 0%       | 0%      | 0%         |
|        |                                  | Cajas de Ríos                 |                                   | 0%                           | 0%       | 0%      | 0%         |

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

#### **Ambientes Modificados**

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.
- Herbazal Alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones urbanas o industriales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.

#### **Ambientes Intervenido**

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

#### **Ambientes Naturales**

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.

- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: Ecosistema en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas, tiene una altura superior a 2 metros y una cobertura de copas mayor o igual al 10% con una superficie mínima de 5.000 m<sup>2</sup> y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974). Por otra parte, la ley de bosque nativo promulgada el año 2008 (N° 20.283), toma la definición de bosque nativo del D.L. 701, y la amplía a categorías de bosque nativo en función de su fragilidad ambiental, existiendo de esta manera bosque nativo de conservación (ubicados en suelos frágiles y a menos de 200 metros de cursos de agua) y de preservación (en los cuales habitan especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo a documentos oficiales).
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

#### **4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno**

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que durante los muestreos, los puntos levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

#### **4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo**

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo en 2 campañas, la primera se realizó en temporada de otoño el día 22 de junio de 2016 y la segunda se realizó en temporada de primavera los días 20 y 21 de Octubre de 2016. El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de estudio. En dicho trabajo se identificó y descartó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base. (Ver Tabla 4-2)



**Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies**

| Tipo Biológico | Género    | Especie   | Ejemplo                             |
|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| Herbáceo       | Minúscula | Minúscula | <i>Avena barbata</i> : ab           |
| Leñoso Bajo    | Mayúscula | Minúscula | <i>Colliguaja odorifera</i> : Co    |
| Leñoso Alto    | Mayúscula | Mayúscula | <i>Quillaja saponaria</i> : QS      |
| Suculento      | Minúscula | Mayúscula | <i>Trichocereus chiloensis</i> : tC |

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la siguiente tabla.

**Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales**

| Altura (m)                                   | Categoría de altura |
|----------------------------------------------|---------------------|
| 0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento) | 0                   |
| 0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento) | 1                   |
| 1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento) | 2                   |
| > 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)          | 3                   |
| < 2,0 (leñoso alto)                          | 4                   |
| 2,0 – 4,0 (leñoso alto)                      | 5                   |
| 4,0 – 8,0 (leñoso alto)                      | 6                   |

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente tabla.

**Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal**

| Cobertura % | Densidad    | Código | Índice |
|-------------|-------------|--------|--------|
| 1 – 5       | Muy escasa  | me     | 1      |
| 5 – 10      | Escasa      | e      | 2      |
| 10 – 25     | Muy abierto | ma     | 3      |
| 25 – 50     | Abierto     | a      | 4      |
| 50 – 75     | Semidenso   | sd     | 5      |
| 75 – 90     | Densa       | d      | 6      |
| 90 - 100    | Muy Densa   | md     | 7      |

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 19.

#### 4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

#### 4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3

### 4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

#### 4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de estudio lo cual incluyó el trabajo de Gajardo, 1994, Luebert y Pliscoff, 2006, así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile, CONAF-CONAMA BIRF, 1997.

#### 4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 10 x 10 m (100 m<sup>2</sup>); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 20 x 10 m (200 m<sup>2</sup>); en el caso de encontrar formaciones arbóreas se usaron parcelas de 20 x 25 m (500 m<sup>2</sup>). Cada parcela fue georeferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal

| Código | Abundancia relativa en área de muestreo |
|--------|-----------------------------------------|
| R      | 1 individuo                             |
| +      | Más individuos, cobertura muy baja      |
| 1      | <5%                                     |
| 2      | 5 – 25%                                 |

| Código | Abundancia relativa en área de muestreo |
|--------|-----------------------------------------|
| 3      | 26 – 50%                                |
| 4      | 50 – 75%                                |
| 5      | > 75%                                   |

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet.

#### 4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboraron los listados florísticos con la respectiva ubicación taxonómica de las especies.

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas

Finalmente el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales:

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA y DS N° 16/2016 MMA
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico
- DD = Datos insuficientes
- EN = En Peligro
- EW= Extinta en estado silvestre
- EX = Extinta
- FP = Fuera de Peligro
- IC = Insuficientemente Conocida
- LC = Preocupación menor
- NT = Casi amenazada
- R = Rara
- VU = Vulnerable

## 5 RESULTADOS

### 5.1 Resultados a Escala Regional

#### 5.1.1 Vegetación a Escala Regional

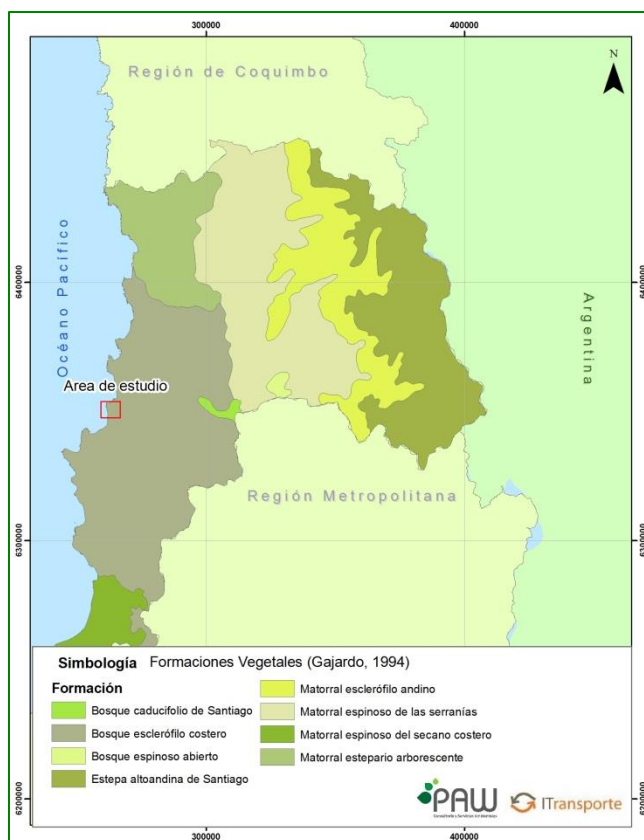
Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

El área de estudio corresponde a un terreno altamente urbanizado debido a que el terreno se encuentra adyacente a condominios residenciales.

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994) el área de estudio, se emplaza en la formación vegetal Bosque esclerófilo costero. Esta formación se caracteriza por una vegetación muy heterogénea y modificada por la acción humana. Las formas de vida dominantes son arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio en verano.

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de estudio.

**Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio**

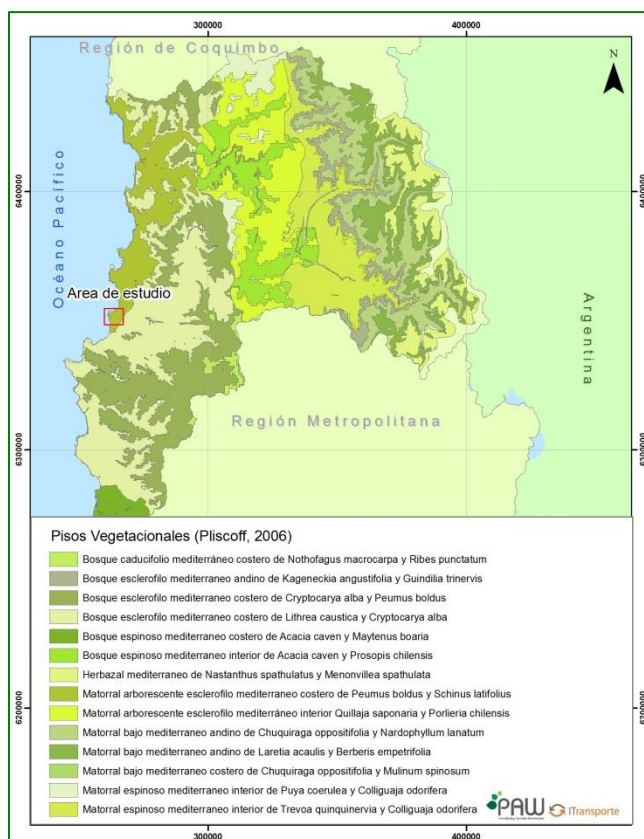


FUENTE: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Plischoff (2006), el área de estudio se encuentra inserta dentro del piso de vegetación “Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Shinus latifolius*” el cual corresponden a un matorral arborescente dominado por especies esclerófilas como *Peumus boldus*, *Shinus latifolius*, *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celsastrina*. Son frecuentes los arbustos como *Bahia ambrosioides*, *Fuchsia lycioides*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium salvia* y *Lobelia polyphylla*

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Plischoff, 2006 para el área de estudio.

**Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Plischoff (2006) en relación al área de estudio.**



FUENTE: Elaboración Propia en Base a Luebert y Plischoff (2006)

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta la **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** donde se entrega una comparación esumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

**Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio**

| Latitud aproximada | Sistema de clasificación de la vegetación chilena                           |                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Gajardo (1994)                                                              | Luebert y Pliscoff (2006)                                                                                                                                   |
| 32 ° S             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bosque esclerófilo Andino</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de <i>Peumus boldus</i> y <i>Shinus latifolius</i></li> </ul> |

FUENTE: Elaboración Propia

### 5.1.2. Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora del área de estudio, la Región de Valparaíso se sitúa en la zona central de Chile, la cual se caracteriza por presentar un clima de tipo mediterráneo, que a su vez ha dado origen a un tipo de flora chileno-mediterránea.

El área de emplazamiento del proyecto, se sitúa en esta macro región y se caracteriza por constituir un área de actividades principalmente residencial, lo cual incide en el porcentaje de especies alóctonas potenciales en la zona.

Para esta zona chileno-mediterránea (32-38°S) se han descrito 2500 especies de plantas vasculares, de las que un 46,3% son endémicas de Chile y un 23,4 % de la eco-región mediterránea Chilena, Arroyo & Cavieres, 1997.

Las clasificaciones de Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006 contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos que, en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área de estudio. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales de registrar en el área de estudio se presentan en la siguiente tabla.

**Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto**

| Especies                         | Formación Vegetal                            | Piso Vegetacional                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Bosque Esclerófilo Costero<br>Gajardo (1994) | Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de <i>Peumus boldus</i> y <i>Schinus latifolius</i><br>Pliscoff (2006) |
| <i>Adenopeltis serrata</i>       | X                                            |                                                                                                                               |
| <i>Adesmia arborea</i>           | X                                            |                                                                                                                               |
| <i>Adiantum chilense</i>         | X                                            |                                                                                                                               |
| <i>Alstroemeria angustifolia</i> | X                                            |                                                                                                                               |
| <i>Alstroemeria haemantha</i>    | X                                            |                                                                                                                               |
| <i>Aristotelia chilensis</i>     | X                                            |                                                                                                                               |
| <i>Avena barbata</i>             |                                              | X                                                                                                                             |
| <i>Azara celastrina</i>          | X                                            |                                                                                                                               |

| Especies                           | Formación Vegetal                            | Piso Vegetacional                                                                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Bosque Esclerófilo Costero<br>Gajardo (1994) | Matorral arborescente esclerófilo<br>mediterráneo costero de <i>Peumus boldus</i> y<br><i>Schinus latifolius</i><br>Pliscoff (2006) |
| <i>Baccharis confertifolia</i>     | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Baccharis linearis</i>          | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Baccharis paniculata</i>        |                                              | X                                                                                                                                   |
| <i>Beilschmiedia miersii</i>       | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Bridgesia incisaefolia</i>      |                                              | X                                                                                                                                   |
| <i>Bromus berterianus</i>          |                                              | X                                                                                                                                   |
| <i>Cestrum parqui</i>              | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Chusquea cumingii</i>           | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Cissus striata</i>              | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Citronella mucronata</i>        | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Colliguaja odorifera</i>        | X                                            | X                                                                                                                                   |
| <i>Cordia decandra</i>             |                                              | X                                                                                                                                   |
| <i>Crinodendron patagua</i>        | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Cryptocarya alba</i>            | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Dasyphyllum excelsum</i>        | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Drimys winteri</i>              | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Ephedra chilensis</i>           |                                              | X                                                                                                                                   |
| <i>Erodium cicutarium</i>          |                                              | X                                                                                                                                   |
| <i>Escallonia illinita</i>         | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Escallonia resoluta</i>         | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Escallonia revoluta</i>         | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Eupatorium glechonophyllum</i>  | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Eupatrium salvia</i>            | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Flourensia thurifera</i>        |                                              | X                                                                                                                                   |
| <i>Fumaria agraria</i>             | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Galium aparine</i>              | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Geranium robertianum</i>        | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Heliotropium stenophyllum</i>   |                                              | X                                                                                                                                   |
| <i>Jubaea chilensis</i>            | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Kageneckia oblonga</i>          |                                              | X                                                                                                                                   |
| <i>Lardizabala biterinata</i>      | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Lithrea caustica</i>            | X                                            | X                                                                                                                                   |
| <i>Llagunoa glandulosa</i>         |                                              | X                                                                                                                                   |

| Especies                       | Formación Vegetal                            | Piso Vegetacional                                                                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Bosque Esclerófilo Costero<br>Gajardo (1994) | Matorral arborescente esclerófilo<br>mediterráneo costero de <i>Peumus boldus</i> y<br><i>Schinus latifolius</i><br>Pliscoff (2006) |
| <i>Loasa triloba</i>           | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Luma chequen</i>            | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Maytenus boaria</i>         | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i> | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Myrceugenia obtusa</i>      | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Nassella chilensis</i>      | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Ophryosporus paradoxus</i>  |                                              | X                                                                                                                                   |
| <i>Persea lingue</i>           | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Peumus boldus</i>           | X                                            | X                                                                                                                                   |
| <i>Podanthus mitiqui</i>       | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Porlieria chilensis</i>     |                                              | X                                                                                                                                   |
| <i>Proustia cuneifolia</i>     |                                              | X                                                                                                                                   |
| <i>Proustia pyrifolia</i>      | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Puya chilensis</i>          | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Quillaja saponaria</i>      | X                                            | X                                                                                                                                   |
| <i>Retanilla trinervia</i>     |                                              | X                                                                                                                                   |
| <i>Satureja gilliesii</i>      | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Schinus latifolius</i>      | X                                            | X                                                                                                                                   |
| <i>Schinus polygamus</i>       | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Sophora macrocarpa</i>      | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Stellaria cuspidata</i>     | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Stellaria media</i>         | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Tillandsia usneoides</i>    | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Trevoa trinervis</i>        | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Trichocereus chilensis</i>  | X                                            |                                                                                                                                     |
| <i>Vulpia megalura</i>         | X                                            |                                                                                                                                     |

FUENTE: Elaboración Propia en base a Gajardo, 1994 y

Finalmente, referente a la flora amenazada de la Región de Valparaíso, a la fecha no existen trabajos de este tipo, salvo el Libro Rojo de la Flora Terrestre Chilena, editado por CONAF en 1989.



## 5.2 Resultados a Escala Local (Área de Estudio)

### 5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración exhaustiva del área de estudio se realizaron 15 puntos de muestreo en temporada de otoño y se repitieron los mismos 15 puntos de muestreo en la temporada de primavera donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación se presenta un resumen de los 15 puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación en que se representó por sector.

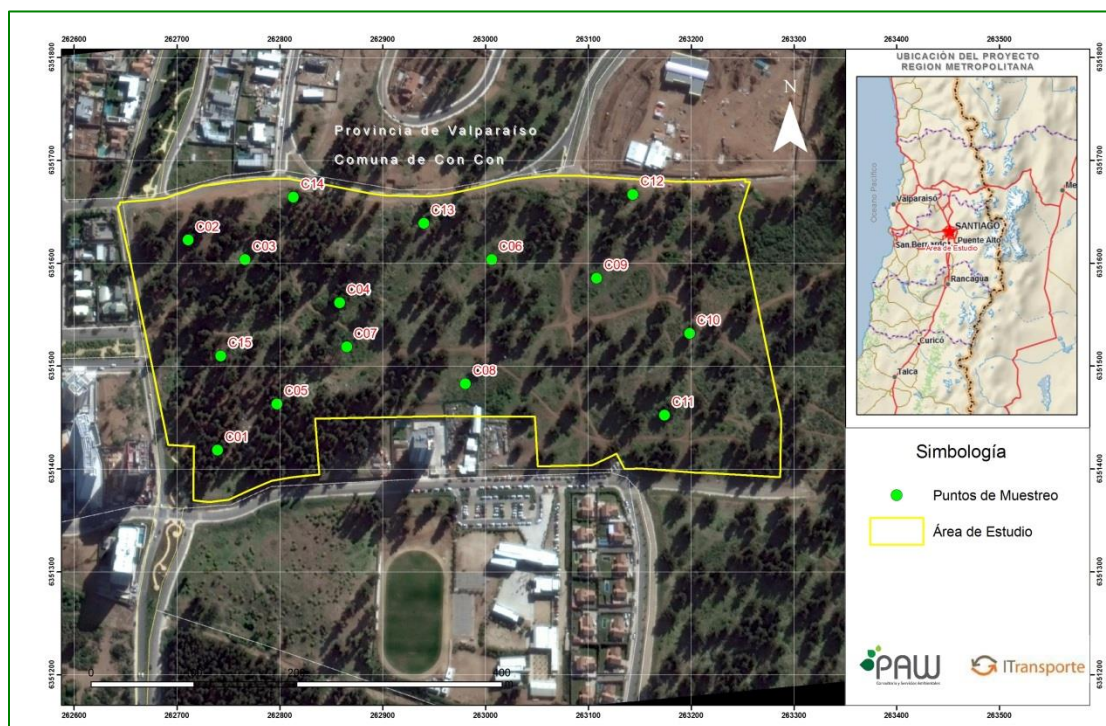
**Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno**

| Puntos de Muestreo | Coordenadas UTM WGS84 |           | Formación           | Temporada         |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------------------|-------------------|
|                    | ESTE                  | NORTE     |                     |                   |
| C01                | 262.740               | 6.351.419 | PLANTACION FORESTAL | Otoño y Primavera |
| C02                | 262.711               | 6.351.622 | PLANTACION FORESTAL | Otoño y Primavera |
| C03                | 262.767               | 6.351.603 | PLANTACION FORESTAL | Otoño y Primavera |
| C04                | 262.859               | 6.351.562 | PLANTACION FORESTAL | Otoño y Primavera |
| C05                | 262.798               | 6.351.463 | PLANTACION FORESTAL | Otoño y Primavera |
| C06                | 263.006               | 6.351.604 | MATORRAL            | Otoño y Primavera |
| C07                | 262.866               | 6.351.519 | MATORRAL            | Otoño y Primavera |
| C08                | 262.981               | 6.351.483 | MATORRAL            | Otoño y Primavera |
| C09                | 263.109               | 6.351.585 | MATORRAL            | Otoño y Primavera |
| C10                | 263.199               | 6.351.532 | MATORRAL            | Otoño y Primavera |
| C11                | 263.175               | 6.351.452 | MATORRAL            | Otoño y Primavera |
| C12                | 263.144               | 6.351.667 | PLANTACION FORESTAL | Otoño y Primavera |
| C13                | 262.940               | 6.351.639 | PLANTACION FORESTAL | Otoño y Primavera |
| C14                | 262.814               | 6.351.664 | PLANTACION FORESTAL | Otoño y Primavera |
| C15                | 262.743               | 6.351.510 | PLANTACION FORESTAL | Otoño y Primavera |

FUENTE: Elaboración Propia

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5-3. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno

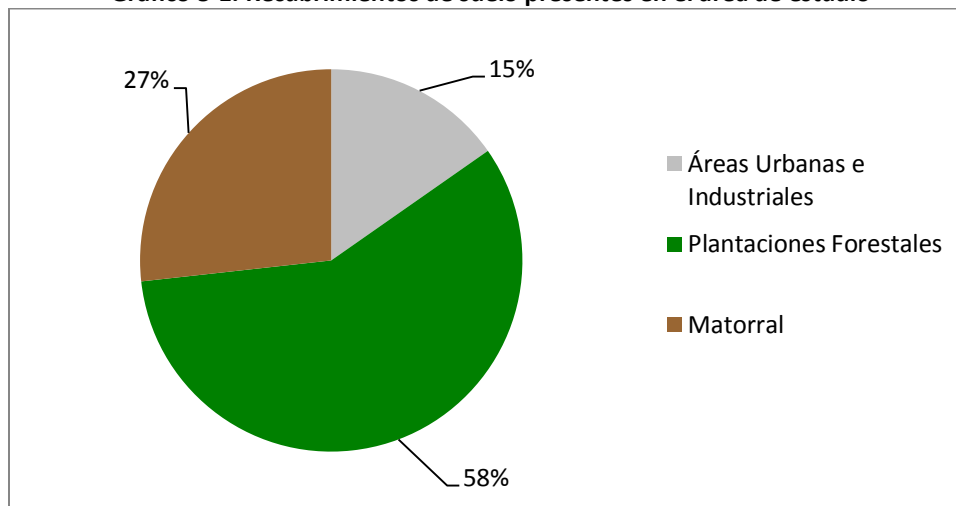


FUENTE: Elaboración Propia

### 5.2.2. Vegetación a Escala Local

El área de estudio abarca una superficie total de 15,7 ha presentándose 3 recubrimientos de suelo donde el más abundante corresponde a Plantación Forestal (58%) seguido de Matorrales (27%) y Áreas Urbanas e Industriales (15%) (Ver Gráfico 5-1).

Gráfico 5-1. Recubrimientos de suelo presentes en el área de estudio



FUENTE: Elaboración Propia

El análisis de las categorías de los recubrimientos de suelos localizados en el área de estudio se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 5-4: Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de Estudio

| Origen                               | Uso                          | Sub Uso                    | Formación                    | Área de Estudio |                | Área de Urbanización |                |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|
|                                      |                              |                            |                              | Superficie (ha) | Superficie (%) | Superficie (ha)      | Superficie (%) |
| Ambientes Modificados Sin vegetación | Áreas Urbanas e Industriales | Caminos                    | Áreas Urbanas e Industriales | 2,4             | 15%            | 0,96                 | 41%            |
| Ambientes Intervenidos               | Plantaciones Forestales      | Plantación Forestal Adulta | Plantaciones Forestales      | 9,1             | 58%            | 1,22                 | 51%            |
| Ambientes Naturales                  | Matorrales                   | Matorral                   | Matorral Muy Abierto         | 4,2             | 27%            | 0,20                 | 8%             |
| <b>TOTAL</b>                         |                              |                            |                              | <b>15,7</b>     | <b>100%</b>    | <b>2,38</b>          | <b>100%</b>    |

FUENTE: Elaboración Propia

Es importante destacar que el proyecto de urbanización considera una superficie total de 2,38 ha de las cuales 0,96 ha no presentan vegetación; 0,2 ha se cubren de matorrales y 1,22 ha de plantación forestal. En esta última considera la implementación de áreas verdes, el diseño utilizado para la construcción de las mismas no considera la intervención de ningún individuo de *Pinus radiata*, por lo tanto, la superficie efectiva de corta de plantación forestal equivale a 0,63 ha.

A continuación se describen las formaciones vegetales identificadas en el área de estudio:

#### 5.2.2.1. Ambientes Modificados

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de estudio abarca 2,4 ha lo que equivale al 15%.

En esta condición, en el área de estudio se encuentran Áreas urbanas e industriales correspondientes a áreas desprovistas de vegetación producidas por la implementación de caminos y huellas.

La siguiente fotografía presenta los ambientes modificados identificados.

**Fotografía 5-1. Ambientes modificados presentes en el área de estudio**



A: Caminos presentes en el área de estudio Campaña Otoño; B: Caminos presentes en el área de estudio Campaña Primavera

(Fuente: Fotografía Campaña de Terreno)

#### 5.2.2.2. Ambientes Intervenido (Plantación Forestal de *Pinus radiata*)

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido reemplazada, en este caso por actividad forestal.

En el área de estudio, se presenta una plantación forestal de *Pinus radiata* que comprende una superficie de 9,1 ha, ubicada adyacente a un barrio residencial.

El estrato arbóreo se encuentra representado por *Pinus radiata*, especie que presenta una cobertura que puede superar el 50% y una estratificación vertical por sobre los 12 m. Además, es posible distinguir bajo el dosel elementos aislados de algunas especies nativas como *Azara celastrina*, *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*.

El estrato arbustivo presenta un desarrollo medio, encontrándose escasamente *Schinus polygamus*, *Schinus montanus*, *Nicotiana glauca* y *Margyricarpus pinnatus* entre otros.

El estrato herbáceo se encuentra representado por elementos nativos como introducidos, destacando la dominancia de *Oxalis micrantha* y *Loasa tricolor* dentro del grupo de especies nativas y *Erodium cicutarium*, *Hypochaeris radicata* y *Urtica urens* en el grupo de las introducidas. En este estrato se encontró la presencia aislada de *Puya chilensis* y *Adiantum chilense*, ambas especies en categoría de conservación (E: 262.765; N: 6.351.602 y E:262.833; N: 6.351.425)

En el estrato suculento, se encontraron dos especies de origen introducido, estas corresponden a *Aeonium arboreum* y *Cotyledon macrantha*.

La riqueza total de esta formación es de 107 especies (7 arbóreas, 17 arbustivas, 81 herbáceas y 2 suculentas (Tabla 5-5).

**Tabla 5-5: Flora Vascular Registrada en Plantación Forestal**

| Nombre científico                                                                 | Nombre común        | Origen      | Tipo Biológico | Categoría Oficial   | Abundancia relativa * |           | DS N°68 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------|
|                                                                                   |                     |             |                |                     | Otoño                 | Primavera |         |
| <i>Acacia dealbata</i> Link                                                       | Aromo               | Introducido | Arbóreo        | -                   | R                     | R         | -       |
| <i>Acanthus mollis</i> L.                                                         | Acanto              | Introducido | Herbáceo       | -                   | -                     | R         | -       |
| <i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var <i>chilense</i>                               | Palito negro        | Nativo      | Herbáceo       | LC (DS 19/2012 MMA) | R                     | +         | -       |
| <i>Aeonium arboreum</i> Webb & Berthel                                            | Aeonio              | Introducido | Suculento      | -                   | R                     | R         | -       |
| <i>Aira caryophyllea</i> L.                                                       | Heno de Castilla    | Introducido | Herbáceo       | -                   | +                     | 2         | -       |
| <i>Alonsoa meridionalis</i> (L. f.) Kuntze                                        | Ajicillo            | Nativo      | Herbáceo       | -                   | -                     | 1         | -       |
| <i>Alstroemeria angustifolia</i> Herb. var. <i>velutina</i> (Ehr. Bayer) M. Muñoz | Lirio de campo      | Endémico    | Herbáceo       | -                   | 1                     | 2         | -       |
| <i>Amaryllis</i> sp.                                                              | -                   | Introducido | Herbáceo       | -                   | R                     | -         | -       |
| <i>Anagallis arvensis</i> L.                                                      | Pimpinela           | Introducido | Herbáceo       | -                   | 1                     | 1         | -       |
| <i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.                                               | Antrisco            | Introducido | Herbáceo       | -                   | -                     | +         | -       |
| <i>Apium chilense</i> Hook. & Arn.                                                | Apio                | Endémico    | Herbáceo       | -                   | 1                     | +         | -       |
| <i>Astragalus</i> sp.                                                             | -                   | Introducido | Herbáceo       | -                   | +                     | -         | -       |
| <i>Avena barbata</i> Pott ex Link                                                 | Teatina             | Introducido | Herbáceo       | -                   | +                     | 2         | -       |
| <i>Azara celastrina</i> D. Don                                                    | Lilén               | Endémico    | Arbóreo        | -                   | R                     | R         | x       |
| <i>Baccharis concava</i> (Ruiz & Pav.) Pers.                                      | Vautro              | Nativo      | Arbustivo      | -                   | 1                     | 1         | x       |
| <i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. ssp. <i>linearis</i>                | Romerillo           | Nativo      | Arbustivo      | -                   | 1                     | 1         | x       |
| <i>Brassica rapa</i> L.                                                           | Nabo                | Introducido | Herbáceo       | -                   | 1                     | 1         | -       |
| <i>Bromus rigidus</i> Roth                                                        | Lanzarote           | Introducido | Herbáceo       | -                   | 1                     | 1         | -       |
| <i>Calandrinia compressa</i> Schrad. ex DC.                                       | Lengua de serpiente | Nativo      | Herbáceo       | -                   | 1                     | -         | -       |
| <i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav. ssp. <i>santiagina</i> C. Ehrh.          | Capachito           | Endémico    | Herbáceo       | -                   | +                     | +         | -       |
| <i>Calceolaria integrifolia</i> L.                                                | Capachito           | Nativo      | Herbáceo       | -                   | -                     | R         | -       |
| <i>Camissonia dentata</i> (Cav.) Reiche ssp. <i>dentata</i>                       | Metrin              | Nativo      | Herbáceo       | -                   | -                     | 1         | -       |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.                                        | Bolsa del pastor    | Introducido | Herbáceo       | -                   | +                     | 1         | -       |
| <i>Carduus pycnocephalus</i> L.                                                   | Cardo negro         | Introducido | Herbáceo       | -                   | 1                     | 1         | -       |
| <i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.                                    | Doca                | Endémico    | Herbáceo       | -                   | 2                     | 1         | -       |
| <i>Cestrum parqui</i> L' Hér.                                                     | Palqui              | Nativo      | Arbustivo      | -                   | 1                     | 1         | -       |

| Nombre científico                                                            | Nombre común     | Origen      | Tipo Biológico | Categoría Oficial | Abundancia relativa * |           | DS N°68 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------|---------|
|                                                                              |                  |             |                |                   | Otoño                 | Primavera |         |
| <i>Chaetanthera microphylla</i> (Cass.) Hook. & Arn. var. <i>microphylla</i> | Chinita          | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -                     | 1         | -       |
| <i>Chascolytrum subaristatum</i> (Lam.) Desv.                                | Lágrimas ciclo   | Introducido | Herbáceo       | -                 | -                     | R         | -       |
| <i>Chorizanthe vaginata</i> Benth.                                           | Sanguinaria      | Endémico    | Herbáceo       | -                 | +                     | +         | -       |
| <i>Chrysanthemoides monilifera</i> (L.) Norl.                                | Falsa maravilla  | Introducido | Arbustivo      | -                 | 1                     | +         | -       |
| <i>Chrysanthemum coronarium</i> L.                                           | Ojo de buey      | Introducido | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -       |
| <i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H. F. Lewis & M.R. Lewis                       | Huasillas        | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -                     | 1         | -       |
| <i>Colletia hystrix</i> Clos                                                 | Yaqui            | Nativo      | Arbustivo      | -                 | 1                     | 1         | -       |
| <i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.                                        | Flor de la Viuda | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -                     | R         | -       |
| <i>Cotyledon macrantha</i> A. Berger                                         | Cotiledón        | Introducido | Suculento      | -                 | R                     | R         | -       |
| <i>Cristaria glaucophylla</i> Cav. var. <i>glaucophylla</i>                  | Malvilla         | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -                     | 2         | -       |
| <i>Cristaria dissecta</i> Hook. & Arn.                                       | Malva de campo   | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -                     | 1         | -       |
| <i>Crococsmis crocosmiiflora</i> (Lemoine ex Burbidge & Dean) N.E.Br.        | Crococsmia       | Introducido | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -       |
| <i>Cryptantha</i> sp.                                                        | S/N              | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -                     | 1         | -       |
| <i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague var. <i>leptophyllum</i>    | Apio silvestre   | Nativo      | Herbáceo       | -                 | 1                     | -         | -       |
| <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.                                           | Césped           | Introducido | Herbáceo       | -                 | 1                     | 1         | -       |
| <i>Dimorphotheca ecklonis</i> DC.                                            | Estrella polaar  | Introducido | Herbáceo       | -                 | R                     | +         | -       |
| <i>Dioscorea saxatilis</i> Poepp.                                            | Jabón del monte  | Endémico    | Herbáceo       | -                 | R                     | R         | -       |
| <i>Ephedra chilensis</i> C. Presl                                            | Pingo-pingo      | Nativo      | Arbustivo      | -                 | 2                     | 2         | -       |
| <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L' Hér. ex Aiton                              | Alfilerillo      | Introducido | Herbáceo       | -                 | 2                     | 1         | -       |
| <i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroché                    | Chupalla         | Nativo      | Herbáceo       | -                 | R                     | R         | -       |
| <i>Eschscholzia californica</i> Cham.                                        | Dedal de oro     | Introducido | Herbáceo       | -                 | 1                     | 1         | -       |
| <i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.                                      | Barba de viejo   | Nativo      | Arbustivo      | -                 | +                     | 1         | -       |
| <i>Euphorbia peplus</i> L.                                                   | Pichoga          | Introducido | Herbáceo       | -                 | +                     | 1         | -       |
| <i>Euphorbia portulacoides</i> L. var. <i>portulacoides</i>                  | Pichoa grande    | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -       |
| <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.                                              | Hinojo           | Introducido | Herbáceo       | -                 | R                     | R         | -       |
| <i>Fumaria</i> sp.                                                           | Palomilla        | Introducido | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -       |
| <i>Galega officinalis</i> L.                                                 | Galega           | Introducido | Herbáceo       | -                 | +                     | +         | -       |
| <i>Galinsoga parviflora</i> Cav.                                             | Pacoyuyu fino    | Introducido | Herbáceo       | -                 | 2                     | -         | -       |
| <i>Galium aparine</i> L.                                                     | Lengua de gato   | Introducido | Herbáceo       | -                 | +                     | +         | -       |
| <i>Gamochaeta</i> sp.                                                        | Vira-vira        | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -       |



| Nombre científico                                                         | Nombre común           | Origen      | Tipo Biológico | Categoría Oficial  | Abundancia relativa * |           | DS N°68 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------|---------|
|                                                                           |                        |             |                |                    | Otoño                 | Primavera |         |
| <i>Geranium molle</i> L.                                                  | Geranio de los caminos | Introducido | Herbáceo       | -                  | 1                     | +         | -       |
| <i>Glandularia berteroi</i> (Schauer) M. Muñoz                            | Verbena                | Nativo      | Herbáceo       | -                  | -                     | R         | -       |
| <i>Gnaphalium</i> sp.                                                     | Vira-vira              | Introducido | Herbáceo       | -                  | 1                     | 1         | -       |
| <i>Haplopappus uncinatus</i> Phil.                                        | Bailahuén              | Endémico    | Arbustivo      | -                  | +                     | +         | -       |
| <i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey                            | Manzanilla de cerro    | Nativo      | Herbáceo       | -                  | -                     | +         | -       |
| <i>Hordeum murinum</i> L.                                                 | Cebadilla ratonera     | Introducido | Herbáceo       | -                  | +                     | 2         | -       |
| <i>Hypochaeris radicata</i> L.                                            | Hierba del chancho     | Introducido | Herbáceo       | -                  | 2                     | 1         | -       |
| <i>Leontodon hirtus</i> L.                                                | Lechuguilla            | Introducido | Herbáceo       | -                  | +                     | 1         | -       |
| <i>Leucheria cerberoana</i> J. Remy                                       | Blanquillo             | Endémico    | Herbáceo       | -                  | -                     | 1         | -       |
| <i>Leucocoryne ixioides</i> (Hook.) Lindl.                                | Huilli                 | Endémico    | Herbáceo       | -                  | -                     | R         | -       |
| <i>Loasa tricolor</i> Ker Gawl.                                           | Ortiga brava           | Nativo      | Herbáceo       | -                  | 2                     | +         | -       |
| <i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.                                             | Tabaco del diablo      | Endémico    | Arbustivo      | -                  | R                     | R         | x       |
| <i>Lupinus arboreus</i> Sims                                              | Chocho                 | Introducido | Arbustivo      | -                  | 1                     | 1         | -       |
| <i>Madia chilensis</i> (Nutt.) Reiche                                     | Madia                  | Endémico    | Herbáceo       | -                  | -                     | 1         | -       |
| <i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze                               | Perilla                | Nativo      | Arbustivo      | -                  | +                     | +         | -       |
| <i>Medicago polymorpha</i> L.                                             | Alfalfa de secano      | Introducido | Herbáceo       | -                  | +                     | +         | -       |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnston. var. <i>hastulata</i> | Quilo                  | Nativo      | Arbustivo      | -                  | 1                     | 1         | -       |
| <i>Nicotiana glauca</i> Graham                                            | Palán palán            | Nativo      | Arbustivo      | -                  | 1                     | 1         | -       |
| <i>Oenothera biennis</i> L.                                               | Onagra común           | Introducido | Herbáceo       | -                  | 1                     | +         | -       |
| <i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla                                  | S/N                    | Nativo      | Herbáceo       | -                  | 3                     | 1         | -       |
| <i>Oxalis pes-caprae</i> L.                                               | Pasto agrio            | Introducido | Herbáceo       | -                  | 2                     | 1         | -       |
| <i>Oziroë biflora</i>                                                     | Lágrimas de la virgen  | Nativo      | Herbáceo       | -                  | 2                     | 1         | -       |
| <i>Paraserianthes lophantha</i> (Willd.) I.C. Nielsen                     | Albicia amarilla       | Introducido | Arbóreo        | -                  | R                     | R         | -       |
| <i>Peumus boldus</i> Molina                                               | Boldo                  | Endémico    | Arbóreo        | -                  | R                     | R         | x       |
| <i>Physalis peruviana</i> L.                                              | Golden berries         | Nativo      | Arbustivo      | -                  | R                     | R         | -       |
| <i>Pinus radiata</i> D. Don                                               | Pino insigne           | Introducido | Arbóreo        | -                  | 4                     | 4         | -       |
| <i>Piptochaetium fuscum</i> (Nees ex Steud.) Barkworth, Ciald & Gandhi    | Paja colorada          | Endémico    | Herbáceo       | -                  | -                     | 1         | -       |
| <i>Plantago lanceolata</i> L.                                             | Llantén menor          | Introducido | Herbáceo       | -                  | +                     | +         | -       |
| <i>Pseudognaphalium viravira</i>                                          | Vira-vira              | Nativo      | Herbáceo       | -                  | 1                     | 1         | -       |
| <i>Puya chilensis</i> Molina                                              | Chagual                | Endémico    | Herbáceo       | LC, DS 42/2011 MMA | +                     | +         | x       |

| Nombre científico                                             | Nombre común     | Origen      | Tipo Biológico | Categoría Oficial | Abundancia relativa * |           | DS N°68 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------|---------|
|                                                               |                  |             |                |                   | Otoño                 | Primavera |         |
| <i>Quillaja saponaria</i> Molina                              | Quillay          | Endémico    | Arbóreo        | -                 | +                     | +         | x       |
| <i>Quinchamalium chilense</i> Molina                          | Quinchamalí      | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -       |
| <i>Raphanus sativus</i> L.                                    | Rábano           | Introducido | Herbáceo       | -                 | -                     | R         | -       |
| <i>Rhodophiala advena</i> (Ker Gawl.) Traub                   | Añañuca amarilla | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -       |
| <i>Ricinus communis</i> L.                                    | Higuerilla       | Introducido | Arbustivo      | -                 | +                     | +         | -       |
| <i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.           | Molle            | Endémico    | Arbóreo        | -                 | 1                     | R         | x       |
| <i>Schinus montanus</i> (Phil.) Engl.                         | Litrecillo       | Endémico    | Arbustivo      | -                 | 1                     | 1         | x       |
| <i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera var. <i>polygamus</i> | Huingán          | Nativo      | Arbustivo      | -                 | 1                     | 1         | x       |
| <i>Scyphanthus elegans</i> Sweet                              | Monjita          | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -                     | R         | -       |
| <i>Senecio adenotrichius</i> DC.                              | Senecio          | Endémico    | Herbáceo       | -                 | +                     | -         | -       |
| <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.                          | Cardo mariano    | Introducido | Herbáceo       | -                 | 1                     | 1         | -       |
| <i>Sisyrinchium arenarium</i> Poepp                           | Huilmo           | Nativo      | Herbáceo       | -                 | +                     | +         | -       |
| <i>Solanum maritimum</i> Meyen ex Nees                        | Esparto          | Endémico    | Herbáceo       | -                 | 1                     | 1         | -       |
| <i>Stachys grandidentata</i> Lindl.                           | Toronjilcillo    | Endémico    | Herbáceo       | -                 | 1                     | 1         | -       |
| <i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo                           | Hierba gallinera | Introducido | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -       |
| <i>Triptilion spinosum</i> Ruiz & Pav.                        | Siempreviva      | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -       |
| <i>Tropaeolum majus</i> L.                                    | Espuela de galán | Introducido | Herbáceo       | -                 | -                     | R         | -       |
| <i>Urtica urens</i> L.                                        | Ortiga           | Introducido | Herbáceo       | -                 | 2                     | 2         | -       |
| <i>Verbascum virgatum</i> Stokes                              | Verbasco         | Introducido | Herbáceo       | -                 | R                     | R         | -       |
| <i>Vicia sativa</i>                                           | Alverja          | Introducido | Herbáceo       | -                 | 1                     | 1         | -       |
| <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel. f. <i>myuros</i>         | Vulpia           | Introducido | Herbáceo       | -                 | 1                     | 1         | -       |

\* CR: En peligro crítico, DD: Datos insuficientes, EN: En peligro, EW: Extinta en estado silvestre, EX: Extinta; FP: Fuera de peligro; IC: Insuficientemente conocida;; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; R: Rara; VU: Vulnerable.

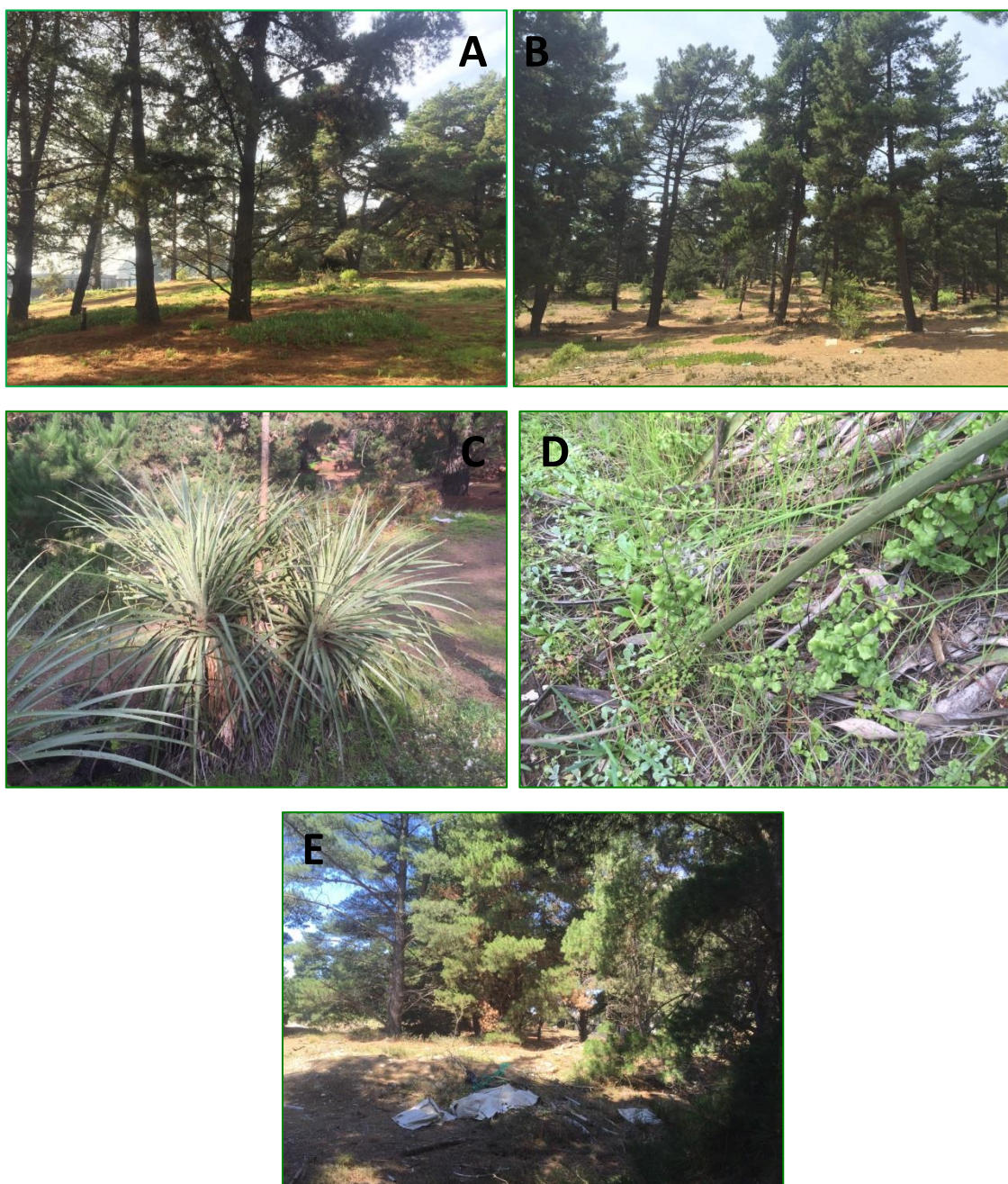
\*\* Según Criterio Braun – Blanquet

FUENTE: Elaboración Propia

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación descrita.



Fotografía 5-2. Fisionomía Plantaciones Forestales



**A:** Fisionomía plantación forestal de *Pinus radiata* temporada de otoño; **B:** Fisionomía plantación forestal de *Pinus radiata* temporada de primavera; **C:** Presencia aislada de *Puya chilensis*; **D:** Presencia aislada de *Adiantum chilense*; **E:** Fisionomía plantación forestal de *Pinus radiata* con presencia de basura doméstica.

FUENTE: Campaña de Terreno

### 5.2.2.3. Ambientes Naturales (Matorral muy Abierto de *Schinus polygamus* )

Dentro de esta categoría, se presenta un matorral muy abierto de *Shinus polygamus*, el cual se caracteriza por presentar una condición natural con alteraciones propias del crecimiento urbano.

Corresponde a una formación vegetal con fisionomía de matorral que abarca una superficie de 4,2 ha lo que corresponde al 27% del área de estudio. La formación se emplaza adyacente a un barrio residencial en un terreno de lomajes suaves formando una vegetación compuesta principalmente por arbustos que no superan los 2 m de altura y una cobertura que no supera el 25%.

El estrato arbustivo presenta un desarrollo medio presentando a *Shinus polygamus* como especie dominante acompañada frecuentemente de *Colletia hystrix*, *Ephedra chilensis* y *Schinus montanus* entre otras.

El estrato arbóreo presenta un bajo desarrollo encontrándose elementos esclerófilos aislados de *Lithraea caustica*, *Acacia caven*, *Maytenus boaria*, *Azara celastrina* y *Schinus latifolius* así como elementos introducidos tales como *Pinus radiata* y *Acacia dealbata*

El estrato herbáceo es muy similar a la formación de plantación forestal se encuentra representado por elementos nativos como introducidos, destacando la dominancia de *Oxalis micrantha* y *Loasa tricolor* dentro del grupo de especies nativas y *Erodium cicutarium*, *Hypochaeris radicata* y *Urtica urens* en el grupo de las introducidas. En este estrato se encontró la presencia aislada de *Adiantum chilense*, especie en categoría de conservación (E: 263.006 ; N: 6.351.604; E: 263.199 N:6.351.532; E: 263.175; N:6.351.452)

La riqueza total de esta formación es de 79 especies (6 arbóreas, 13 arbustivas y 60 herbáceas) (Tabla 5-6)

Tabla 5-6: Flora Vascular Registrada en Matorral Muy Abierto

| Nombre científico                                                                 | Nombre común     | Origen      | Tipo Biológico | Categoría Oficial   | Abundancia relativa * |           | DS N° 68 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------|
|                                                                                   |                  |             |                |                     | Otoño                 | Primavera |          |
| <i>Acacia dealbata</i> Link                                                       | Aromo            | Introducido | Arbóreo        | -                   | R                     | R         | -        |
| <i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var <i>chilense</i>                               | Palito negro     | Nativo      | Herbáceo       | LC (DS 19/2012 MMA) | +                     | +         | -        |
| <i>Aira caryophyllea</i> L.                                                       | Heno de Castilla | Introducido | Herbáceo       | -                   | -                     | 1         | -        |
| <i>Alonsoa meridionalis</i> (L. f.) Kuntze                                        | Ajicillo         | Nativo      | Herbáceo       | -                   | -                     | +         | -        |
| <i>Alstroemeria angustifolia</i> Herb. var. <i>velutina</i> (Ehr. Bayer) M. Muñoz | Lirio de campo   | Endémico    | Herbáceo       | -                   | +                     | 1         | -        |
| <i>Anagallis arvensis</i> L.                                                      | Pimpinela        | Introducido | Herbáceo       | -                   | 1                     | 1         | -        |
| <i>Apium chilense</i> Hook. & Arn.                                                | Apio             | Endémico    | Herbáceo       | -                   | +                     | 1         | -        |
| <i>Astragalus</i> sp.                                                             | -                | Introducido | Herbáceo       | -                   | 1                     | -         | -        |

| Nombre científico                                                            | Nombre común        | Origen      | Tipo Biológico | Categoría Oficial | Abundancia relativa * |           | DS N° 68 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------|----------|
|                                                                              |                     |             |                |                   | Otoño                 | Primavera |          |
| <i>Avena barbata</i> Pott ex Link                                            | Teatina             | Introducido | Herbáceo       | -                 | +                     | 2         | -        |
| <i>Azara celastrina</i> D. Don                                               | Lilén               | Endémico    | Arbóreo        | -                 | 1                     | 1         | X        |
| <i>Baccharis concava</i> (Ruiz & Pav.) Pers.                                 | Vautro              | Nativo      | Arbustivo      | -                 | 1                     | 1         | X        |
| <i>Bromus rigidus</i> Roth                                                   | Lanzarote           | Introducido | Herbáceo       | -                 | 1                     | 1         | -        |
| <i>Calandrinia compressa</i> Schrad. ex DC.                                  | Lengua de serpiente | Nativo      | Herbáceo       | -                 | +                     | R         | -        |
| <i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav. ssp. <i>santiagina</i> C. Ehrh.     | Capachito           | Endémico    | Herbáceo       | -                 | +                     | 1         | -        |
| <i>Calceolaria integrifolia</i> L.                                           | Capachito           | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -        |
| <i>Camissonia dentata</i> (Cav.) Reiche ssp. <i>dentata</i>                  | Mettrin             | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -                     | 1         | -        |
| <i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.                               | Doca                | Endémico    | Herbáceo       | -                 | 2                     | 1         | -        |
| <i>Chaetanthera microphylla</i> (Cass.) Hook. & Arn. var. <i>microphylla</i> | Chinita             | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -        |
| <i>Chascolytrum subaristatum</i> (Lam.) Desv.                                | Lágrimas ciclo      | Introducido | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -        |
| <i>Chorizanthe vaginata</i> Benth.                                           | Sanguinaria         | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -        |
| <i>Chrysanthemoides monilifera</i> (L.) Norl.                                | -                   | Introducido | Arbustivo      | -                 | 1                     | 1         | -        |
| <i>Chrysanthemum coronarium</i> L.                                           | Ojo de buey         | Introducido | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -        |
| <i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H. F. Lewis & M.R. Lewis                       | Huasillas           | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -                     | 1         | -        |
| <i>Colletia hystrix</i> Clos                                                 | Yaqui               | Nativo      | Arbustivo      | -                 | 1                     | 1         | -        |
| <i>Cristaria glaucophylla</i> Cav. var. <i>glaucophylla</i>                  | Malvilla            | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -                     | 1         | -        |
| <i>Cristaria dissecta</i> Hook. & Arn.                                       | Malva de campo      | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -                     | 1         | -        |
| <i>Cryptantha</i> sp.                                                        | S/N                 | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -                     | 1         | -        |
| <i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague var. <i>leptophyllum</i>    | Apio silvestre      | Nativo      | Herbáceo       | -                 | +                     | -         | -        |
| <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.                                           | Césped              | Introducido | Herbáceo       | -                 | 1                     | 1         | -        |
| <i>Dioscorea saxatilis</i> Poepp.                                            | Jabón del monte     | Endémico    | Herbáceo       | -                 | +                     | R         | -        |
| <i>Ephedra chilensis</i> C. Presl                                            | Pingo-pingo         | Nativo      | Arbustivo      | -                 | 1                     | 1         | -        |
| <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L' Hér. ex Aiton                              | Alfilerillo         | Introducido | Herbáceo       | -                 | 2                     | 1         | -        |
| <i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey                                    | Chupalla            | Nativo      | Herbáceo       | -                 | +                     | +         | -        |

| Nombre científico                                                       | Nombre común           | Origen      | Tipo Biológico | Categoría Oficial | Abundancia relativa * |           | DS N° 68 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------|----------|
|                                                                         |                        |             |                |                   | Otoño                 | Primavera |          |
| <i>ex F. Delarochae</i>                                                 |                        |             |                |                   |                       |           |          |
| <i>Eschscholzia californica</i> Cham.                                   | Dedal de oro           | Introducido | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -        |
| <i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.                                 | Barba de viejo         | Nativo      | Arbustivo      | -                 | 1                     | 1         | -        |
| <i>Euphorbia portulacoides</i> L. var. <i>portulacoides</i>             | Pichoa grande          | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -        |
| <i>Galega officinalis</i> L.                                            | Galega                 | Introducido | Herbáceo       | -                 | -                     | 1         | -        |
| <i>Galinsoga parviflora</i> Cav.                                        | Pacoyuyu fino          | Introducido | Herbáceo       | -                 | 1                     | -         | -        |
| <i>Galium aparine</i> L.                                                | Lengua de gato         | Introducido | Herbáceo       | -                 | 1                     | -         | -        |
| <i>Gamochaeta</i> sp.                                                   | Vira-vira              | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -                     | 1         | -        |
| <i>Geranium molle</i> L.                                                | Geranio de los caminos | Introducido | Herbáceo       | -                 | 1                     | +         | -        |
| <i>Gnaphalium</i> sp.                                                   | Vira-vira              | Introducido | Herbáceo       | -                 | 1                     | +         | -        |
| <i>Haplopappus uncinatus</i> Phil.                                      | Bailahuén              | Endémico    | Arbustivo      | -                 | 1                     | 1         | -        |
| <i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey                          | Manzanilla de cerro    | Nativo      | Herbáceo       | -                 | +                     | 1         | -        |
| <i>Hordeum murinum</i> L.                                               | Cebadilla ratonera     | Introducido | Herbáceo       | -                 | +                     | 1         | -        |
| <i>Hypochaeris radicata</i> L.                                          | Hierba del chancho     | Introducido | Herbáceo       | -                 | 2                     | +         | -        |
| <i>Leontodon hirtus</i> L.                                              | Lechuguilla            | Introducido | Herbáceo       | -                 | -                     | 2         | -        |
| <i>Leucheria cerberoana</i> J. Remy                                     | Blanquillo             | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -                     | 1         | -        |
| <i>Linum macraei</i> Benth.                                             | Lino amarillo          | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -        |
| <i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.                          | Litre                  | Endémico    | Arbóreo        | -                 | R                     | R         | X        |
| <i>Loasa tricolor</i> Ker Gawl.                                         | Ortiga brava           | Nativo      | Herbáceo       | -                 | 2                     | 1         | -        |
| <i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.                                           | Tabaco del diablo      | Endémico    | Arbustivo      | -                 | R                     | R         | X        |
| <i>Lupinus arboreus</i> Sims                                            | Chocho                 | Introducido | Arbustivo      | -                 | 1                     | 1         | -        |
| <i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze                             | Perlilla               | Nativo      | Arbustivo      | -                 | 1                     | +         | -        |
| <i>Maytenus boaria</i> Molina                                           | Maitén                 | Nativo      | Arbóreo        | -                 | +                     | +         | X        |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i> | Quilo                  | Nativo      | Arbustivo      | -                 | +                     | +         | -        |
| <i>Oenothera biennis</i> L.                                             | Onagra común           | Introducido | Herbáceo       | -                 | +                     | -         | -        |
| <i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla                                | -                      | Nativo      | Herbáceo       | -                 | 2                     | 1         | -        |
| <i>Oxalis pes-caprae</i> L.                                             | Pasto agrio            | Introducido | Herbáceo       | -                 | 1                     | 1         | -        |



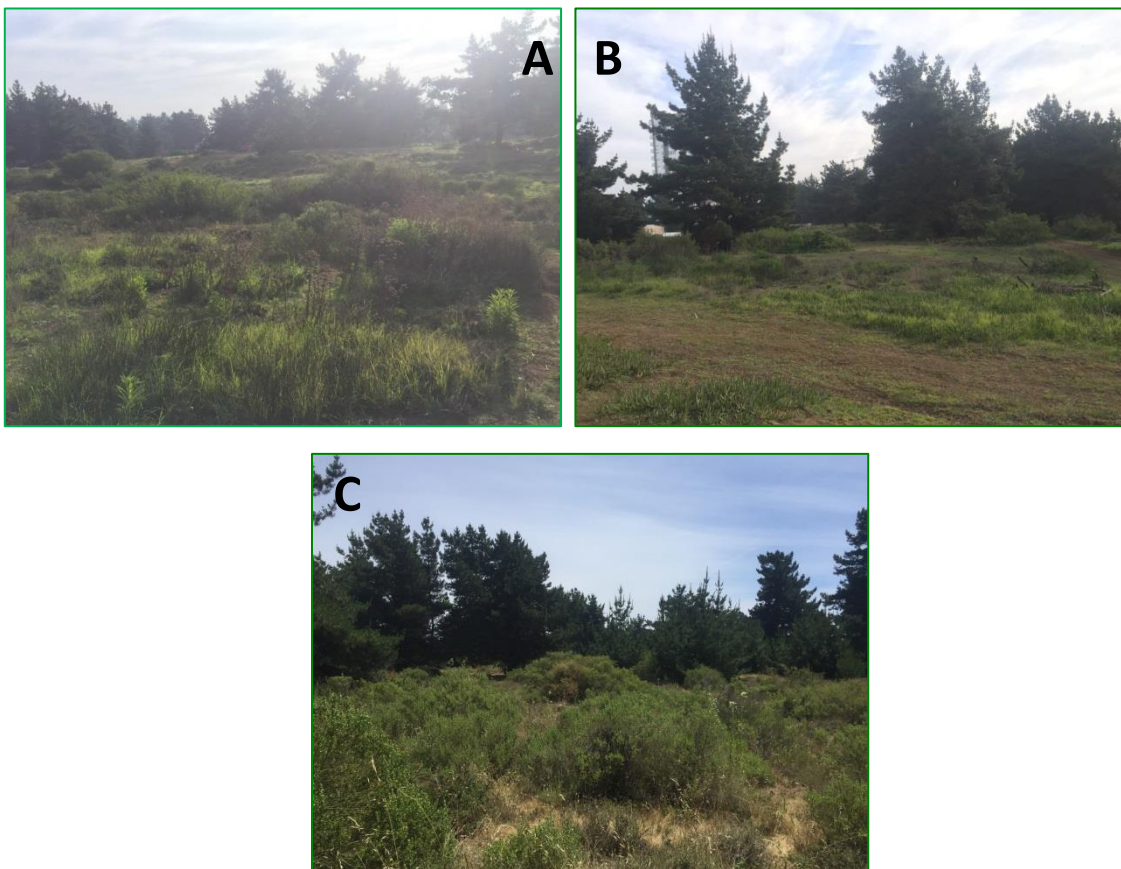
| Nombre científico                                                      | Nombre común           | Origen      | Tipo Biológico | Categoría Oficial | Abundancia relativa * |           | DS N° 68 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------|----------|
|                                                                        |                        |             |                |                   | Otoño                 | Primavera |          |
| <i>Oziroe biflora</i>                                                  | Lágrimas de la virgen  | Nativo      | Herbáceo       | -                 | 1                     | -         | -        |
| <i>Pinus radiata</i> D. Don                                            | Pino insigne           | Introducido | Arbóreo        | -                 | 1                     | 1         | -        |
| <i>Piptochaetium fuscum</i> (Nees ex Steud.) Barkworth, Ciald & Gandhi | Paja colorada          | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -        |
| <i>Plantago lanceolata</i> L.                                          | Llantén menor          | Introducido | Herbáceo       | -                 | -                     | R         | -        |
| <i>Pseudognaphalium viravira</i>                                       | Vira-vira              | Nativo      | Herbáceo       | -                 | 1                     | -         | -        |
| <i>Quinchamalium chilense</i> Molina                                   | Quinchamalí            | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -        |
| <i>Rhodophiala advena</i> (Ker Gawl.) Traub                            | Añañuca amarilla       | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -        |
| <i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.                    | Molle                  | Endémico    | Arbóreo        | -                 | +                     | +         | X        |
| <i>Schinus montanus</i> (Phil.) Engl.                                  | Litrecillo             | Endémico    | Arbustivo      | -                 | +                     | +         | X        |
| <i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera var. <i>polygamus</i>          | Huingán                | Nativo      | Arbustivo      | -                 | 1                     | 1         | X        |
| <i>Scyphanthus elegans</i> Sweet                                       | Monjita                | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -                     | +         | -        |
| <i>Senecio adenotrichius</i> DC.                                       | Senecio                | Endémico    | Herbáceo       | -                 | 1                     | -         | -        |
| <i>Sisyrinchium californicum</i> (Ker Gawl.) Dryand.                   | Hierba de ojos dorados | Introducido | Herbáceo       | -                 | -                     | 1         | -        |
| <i>Sisyrinchium chilense</i> Hook. ssp. <i>chilense</i>                | Huismo                 | Nativo      | Herbáceo       | -                 | 1                     | -         | -        |
| <i>Solanum maritimum</i> Meyen ex Nees                                 | Esparto                | Endémico    | Herbáceo       | -                 | 1                     | 1         | -        |
| <i>Stachys grandidentata</i> Lindl.                                    | Toronjilcillo          | Endémico    | Herbáceo       | -                 | +                     | +         | -        |
| <i>Triptilion spinosum</i> Ruiz & Pav.                                 | Siempreviva            | Endémico    | Herbáceo       | -                 | +                     | +         | -        |
| <i>Urtica urens</i> L.                                                 | Ortiga                 | Introducido | Herbáceo       | -                 | 2                     | +         | -        |
| <i>Vicia sativa</i>                                                    | Alverja                | Introducido | Herbáceo       | -                 | 1                     | -         | -        |
| <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel. f. <i>myuros</i>                  | Vulpia                 | Introducido | Herbáceo       | -                 | -                     | 1         | -        |

\* CR: En peligro crítico, DD: Datos insuficientes, EN: En peligro, EW: Extinta en estado silvestre, EX: Extinta; FP: Fuera de peligro; IC: Insuficientemente conocida;; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; R: Rara; VU: Vulnerable.

\*\* Según Criterio Braun – Blanquet

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-3. Fisionomía Matorral Muy Abierto



A: Fisionomía Matorral muy abierto temporada de otoño; B: Fisionomía Matorral muy abierto con presencia de caminos interiores temporada de invierno; C: Fisionomía Matorral muy abierto temporada de primavera.

FUENTE: Campaña de Terreno

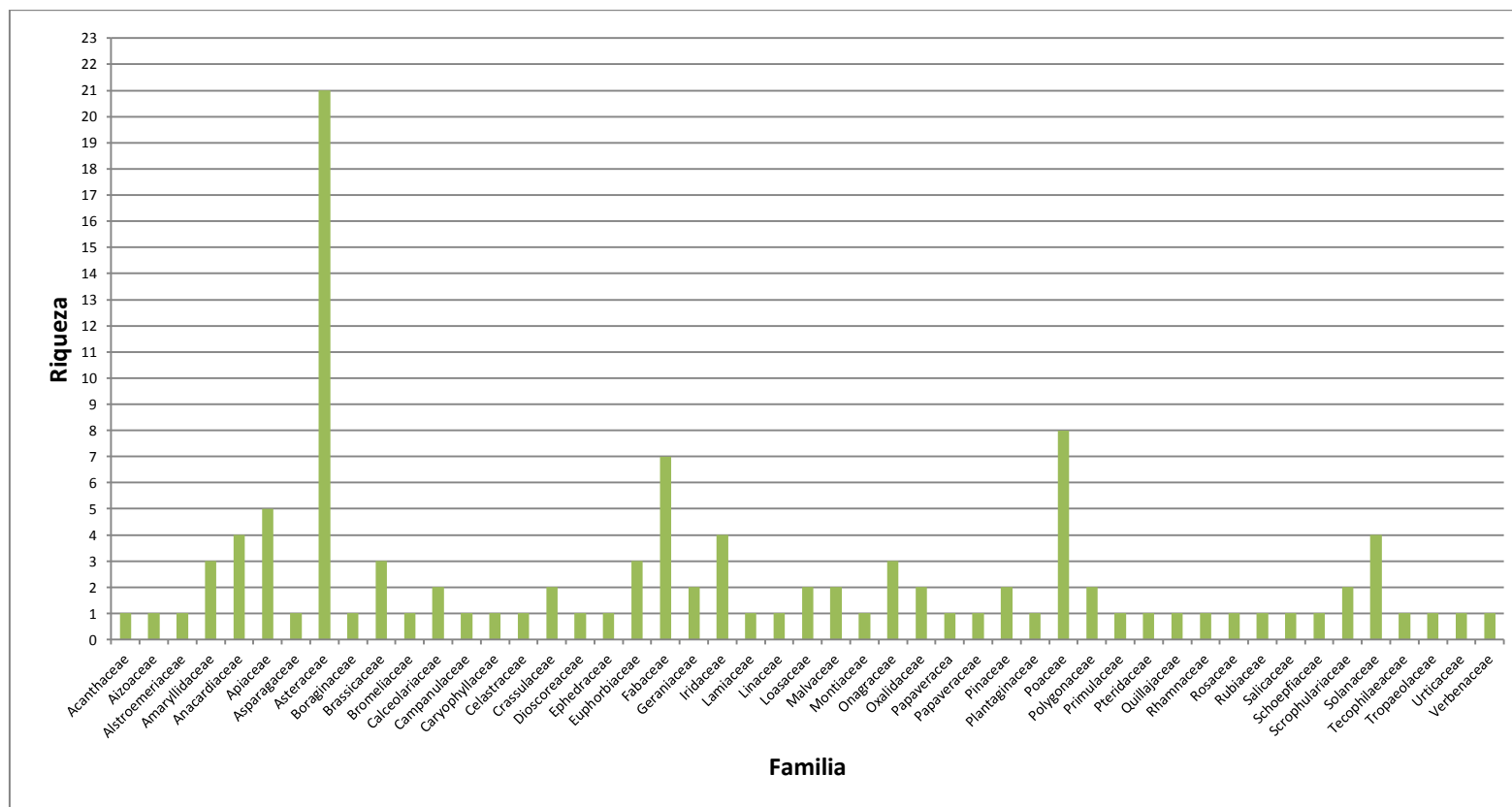
### 5.2.3. Flora a escala local

En ambas campañas de terreno se realizaron 30 inventarios florísticos (15 inventarios en temporada de otoño y 15 en temporada de primavera) donde en conjunto se encontraron 112 especies pertenecientes a 53 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

#### 5.2.3.1. Riqueza y Composición Florística

De las 53 familias taxonómicas registradas en el área de estudio, las más representativas son: Asteraceae (21 especies) y Poaceae (8 especies) que en conjunto agrupan el 25,9% de la flora total registrada (ver Gráfico 5-1).

Gráfico 5-2. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de estudio



FUENTE: Elaboración Propia

#### 5.2.4. Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de estudio (112), 32 son de origen nativo, 30 de origen endémico y 50 introducidas (Tabla 5-7)

**Tabla 5-7: Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen**

| Tipo biológico | Autóctonas |           | Alóctona  | Total      | %           |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                | Nativa     | Endémica  |           |            |             |
| Leñoso alto    | 1          | 5         | 3         | 9          | 8,0%        |
| Leñoso bajo    | 11         | 3         | 3         | 17         | 15,2%       |
| Herbáceo       | 20         | 22        | 42        | 84         | 75,0%       |
| Suculento      | 0          | 0         | 2         | 2          | 1,8%        |
| <b>Total</b>   | <b>32</b>  | <b>30</b> | <b>50</b> | <b>112</b> | <b>100%</b> |

FUENTE: Elaboración Propia

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de estudio, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

#### 5.2.5. Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Listados oficiales:
  - ✓ DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA y DS N° 16/2016 MMA
  - ✓ Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
  - ✓ Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

La siguiente tabla muestra las especies en categoría de conservación presentes en el área de estudio de acuerdo a los listados oficiales.

**Tabla 5-8: Especies presentes en el de estudio de acuerdo a listados oficiales**

| Especie                   | Estado conservación | DS 68 |
|---------------------------|---------------------|-------|
| <i>Adiantum chilensis</i> | LC (DS 19/2012 MMA) | No    |
| <i>Puya chilensis</i>     | LC (DS 42/2011 MMA) | Si    |



## 6. CONCLUSIONES

En la campaña de terreno se encontraron 112 especies presentes, de las cuales, 32 son nativas, 30 endémica y 50 alóctonas. En términos de origen, se observa un considerable porcentaje de especies alóctonas alcanzando el 45% del total de especies, en contrapunto, las especies nativas corresponden al 29% y las especies endémicas al 26% del total.

Las formaciones vegetales presentes en el área de estudio son: Matorral Muy Abierto de *Shinus polygamus* (Ambientes naturales), Plantación Forestal de *Pinus radiata* (Ambientes intervenidos) y Áreas Urbanas e Industriales (Ambientes modificados) siendo Plantación forestal la formación dominante en superficie alcanzando el 58% del área de estudio (9,1 ha), seguida de Matorral la cual abarca el 27% (4,2 ha).

Es importante destacar que el proyecto de urbanización considera una superficie total de 2,38 ha de las cuales 0,96 ha no presentan vegetación; 0,2 ha se cubren de matorrales y 1,22 ha de plantación forestal. En esta última considera la implementación de áreas verdes, el diseño utilizado para la construcción de las mismas no considera la intervención de ningún individuo de *Pinus radiata*, por lo tanto, la superficie efectiva de corta de plantación forestal equivale a 0,63 ha.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, se encontraron 2 especies listadas en catálogos oficiales *Puya chilensis* (LC, DS 42/2011 MMA) y *Adiantum chilense*, LC (Chile continental)), ambas listadas como Preocupación menor. Se destaca que ambas especies se encontraron de forma aislada fuera del área de urbanización, por lo tanto no se intervendrán.

Antes de intervenir la formación de Plantación Forestal, se debe tramitar el permiso ambiental N°149 para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal.

En base a lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la construcción del proyecto, no producirá un efecto significativo en la flora y la vegetación a nivel regional ni a nivel local.

## 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

## ***APÉNDICES***

### ***INFORME DE LINEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN***

#### ***Urbanización Loteo Altos Bosques 2***

[REVISIÓN 0] |

**Apéndice 1:** Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de estudio

| Nombre científico                                                                 | Familia          | Nombre común        | Origen      | Tipo Biológico | Categoría Oficial   | DS N°68 | Matorral | Plantación forestal |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|---------|----------|---------------------|
| <i>Acacia dealbata</i> Link                                                       | Fabaceae         | Aromo               | Introducido | Arbóreo        | -                   | -       | x        | x                   |
| <i>Acanthus mollis</i> L.                                                         | Acanthaceae      | Acanto              | Introducido | Herbáceo       | -                   | -       |          | x                   |
| <i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var <i>chilense</i>                               | Pteridaceae      | Palito negro        | Nativo      | Herbáceo       | LC (DS 19/2012 MMA) | -       | x        | x                   |
| <i>Aeonium arboreum</i> Webb & Berthel                                            | Crassulaceae     | Aeonio              | Introducido | Suculento      | -                   | -       |          | x                   |
| <i>Aira caryophyllea</i> L.                                                       | Poaceae          | Heno de Castilla    | Introducido | Herbáceo       | -                   | -       | x        | x                   |
| <i>Alonsoa meridionalis</i> (L. f.) Kuntze                                        | Scrophulariaceae | Ajicillo            | Nativo      | Herbáceo       | -                   | -       | x        | x                   |
| <i>Alstroemeria angustifolia</i> Herb. var. <i>velutina</i> (Ehr. Bayer) M. Muñoz | Alstroemeriaceae | Lirio de campo      | Endémico    | Herbáceo       | -                   | -       | x        | x                   |
| <i>Amaryllis</i> sp.                                                              | Amaryllidaceae   | -                   | Introducido | Herbáceo       | -                   | -       |          | x                   |
| <i>Anagallis arvensis</i> L.                                                      | Primulaceae      | Pimpinela           | Introducido | Herbáceo       | -                   | -       | x        | x                   |
| <i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.                                               | Apiaceae         | Antrisco            | Introducido | Herbáceo       | -                   | -       |          | x                   |
| <i>Apium chilense</i> Hook. & Arn.                                                | Apiaceae         | Apio                | Endémico    | Herbáceo       | -                   | -       | x        | x                   |
| <i>Astragalus</i> sp.                                                             | Fabaceae         | -                   | Introducido | Herbáceo       | -                   | -       | x        | x                   |
| <i>Avena barbata</i> Pott ex Link                                                 | Poaceae          | Teatina             | Introducido | Herbáceo       | -                   | -       | x        | x                   |
| <i>Azara celastrina</i> D. Don                                                    | Salicaceae       | Lilén               | Endémico    | Arbóreo        | -                   | x       | x        | x                   |
| <i>Baccharis concava</i> (Ruiz & Pav.) Pers.                                      | Asteraceae       | Vautro              | Nativo      | Arbustivo      | -                   | x       | x        | x                   |
| <i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. ssp. <i>linearis</i>                | Asteraceae       | Romerillo           | Nativo      | Arbustivo      | -                   | x       |          | x                   |
| <i>Brassica rapa</i> L.                                                           | Brassicaceae     | Nabo                | Introducido | Herbáceo       | -                   | -       |          | x                   |
| <i>Bromus rigidus</i> Roth                                                        | Poaceae          | Lanzarote           | Introducido | Herbáceo       | -                   | -       | x        | x                   |
| <i>Calandrinia compressa</i> Schrad. ex DC.                                       | Montiaceae       | Lengua de serpiente | Nativo      | Herbáceo       | -                   | -       | x        | x                   |
| <i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav. ssp. <i>santiagina</i> C. Ehrh.          | Calceolariaceae  | Capachito           | Endémico    | Herbáceo       | -                   | -       | x        | x                   |
| <i>Calceolaria integrifolia</i> L.                                                | Calceolariaceae  | Capachito           | Nativo      | Herbáceo       | -                   | -       | x        | x                   |
| <i>Camissonia dentata</i> (Cav.) Reiche ssp. <i>dentata</i>                       | Onagraceae       | Metrin              | Nativo      | Herbáceo       | -                   | -       | x        | x                   |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.                                        | Brassicaceae     | Bolsa del pastor    | Introducido | Herbáceo       | -                   | -       |          | x                   |

| Nombre científico                                                            | Familia         | Nombre común     | Origen      | Tipo Biológico | Categoría Oficial | DS N°68 | Matorral | Plantación forestal |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|---------|----------|---------------------|
| <i>Carduus pycnocephalus</i> L.                                              | Asteraceae      | Cardo negro      | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       |          | x                   |
| <i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.                               | Aizoaceae       | Doca             | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Cestrum parqui</i> L' Hér.                                                | Solanaceae      | Palqui           | Nativo      | Arbustivo      | -                 | -       |          | x                   |
| <i>Chaetanthera microphylla</i> (Cass.) Hook. & Arn. var. <i>microphylla</i> | Asteraceae      | Chinita          | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Chascolytrum subaristatum</i> (Lam.) Desv.                                | Poaceae         | Lágrimas ciclo   | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Chorizanthe vaginata</i> Benth.                                           | Polygonaceae    | Sanguinaria      | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Chrysanthemoides monilifera</i> (L.) Norl.                                | Asteraceae      | Falsa maravilla  | Introducido | Arbustivo      | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Chrysanthemum coronarium</i> L.                                           | Asteraceae      | Ojo de buey      | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H. F. Lewis & M.R. Lewis                       | Onagraceae      | Huasillas        | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Colletia hystrix</i> Clos                                                 | Rhamnaceae      | Yaqui            | Nativo      | Arbustivo      | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.                                        | Tecophilaeaceae | Flor de la Viuda | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -       |          | x                   |
| <i>Cotyledon macrantha</i> A. Berger                                         | Crassulaceae    | Cotiledón        | Introducido | Suculento      | -                 | -       |          | x                   |
| <i>Cristaria glaucophylla</i> Cav. var. <i>glaucophylla</i>                  | Malvaceae       | Malvilla         | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Cristaria dissecta</i> Hook. & Arn.                                       | Malvaceae       | Malva de campo   | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Crococsmis crocosmiiiflora</i> (Lemoine ex Burbidge & Dean) N.E.Br.       | Iridaceae       | Crococsmia       | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       |          | x                   |
| <i>Cryptantha</i> sp.                                                        | Boraginaceae    | S/N              | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague var. <i>leptophyllum</i>    | Apiaceae        | Apio silvestre   | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.                                           | Poaceae         | Césped           | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Dimorphotheca ecklonis</i> DC.                                            | Asteraceae      | Estrella polaar  | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       |          | x                   |
| <i>Dioscorea saxatilis</i> Poepp.                                            | Dioscoreaceae   | Jabón del monte  | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Ephedra chilensis</i> C. Presl                                            | Ephedraceae     | Pingo-pingo      | Nativo      | Arbustivo      | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L' Hér. ex Aiton                              | Geraniaceae     | Alfilerillo      | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroché                    | Apiaceae        | Chupalla         | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Eschscholzia californica</i> Cham.                                        | Papaveracea     | Dedal de oro     | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |

| Nombre científico                                           | Familia        | Nombre común           | Origen      | Tipo Biológico | Categoría Oficial | DS N°68 | Matorral | Plantación forestal |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|---------|----------|---------------------|
| <i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.                     | Asteraceae     | Barba de viejo         | Nativo      | Arbustivo      | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Euphorbia pepus</i> L.                                   | Euphorbiaceae  | Pichoga                | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       |          | x                   |
| <i>Euphorbia portulacoides</i> L. var. <i>portulacoides</i> | Euphorbiaceae  | Pichoa grande          | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.                             | Apiaceae       | Hinojo                 | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       |          | x                   |
| <i>Fumaria</i> sp.                                          | Papaveraceae   | Palomilla              | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       |          | x                   |
| <i>Galega officinalis</i> L.                                | Fabaceae       | Galega                 | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Galinsoga parviflora</i> Cav.                            | Asteraceae     | Pacoyuyu fino          | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Galium aparine</i> L.                                    | Rubiaceae      | Lengua de gato         | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Gamochaeta</i> sp.                                       | Asteraceae     | Vira-vira              | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Geranium molle</i> L.                                    | Geraniaceae    | Geranio de los caminos | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Glandularia berteroi</i> (Schauer) M. Muñoz              | Verbenaceae    | Verbena                | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -       |          | x                   |
| <i>Gnaphalium</i> sp.                                       | Asteraceae     | Vira-vira              | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Haplopappus uncinatus</i> Phil.                          | Asteraceae     | Bailahuén              | Endémico    | Arbustivo      | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey              | Asteraceae     | Manzanilla de cerro    | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Hordeum murinum</i> L.                                   | Poaceae        | Cebadilla ratonera     | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Hypochaeris radicata</i> L.                              | Asteraceae     | Hierba del chancho     | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Leontodon hirtus</i> L.                                  | Asteraceae     | Lechuguilla            | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Leucheria cerberoana</i> J. Remy                         | Asteraceae     | Blanquillo             | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Leucocoryne ixioides</i> (Hook.) Lindl.                  | Amaryllidaceae | Huilli                 | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -       |          | x                   |
| <i>Linum macraei</i> Benth.                                 | Linaceae       | Lino amarillo          | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -       | x        |                     |
| <i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.              | Anacardiaceae  | Litre                  | Endémico    | Árboreo        | -                 | x       | x        |                     |
| <i>Loasa tricolor</i> Ker Gawl.                             | Loasaceae      | Ortiga brava           | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.                               | Campanulaceae  | Tabaco del diablo      | Endémico    | Arbustivo      | -                 | x       | x        | x                   |
| <i>Lupinus arboreus</i> Sims                                | Fabaceae       | Chocho                 | Introducido | Arbustivo      | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Madia chilensis</i> (Nutt.) Reiche                       | Asteraceae     | Madia                  | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -       |          | x                   |
| <i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze                 | Rosaceae       | Perilla                | Nativo      | Arbustivo      | -                 | -       | x        | x                   |

| Nombre científico                                                       | Familia        | Nombre común          | Origen      | Tipo Biológico | Categoría Oficial  | DS N°68 | Matorral | Plantación forestal |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|---------|----------|---------------------|
| <i>Maytenus boaria</i> Molina                                           | Celastraceae   | Maitén                | Nativo      | Arbóreo        | -                  | x       | x        |                     |
| <i>Medicago polymorpha</i> L.                                           | Fabaceae       | Alfalfa de secano     | Introducido | Herbáceo       | -                  | -       |          | x                   |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i> | Polygonaceae   | Quilo                 | Nativo      | Arbustivo      | -                  | -       | x        | x                   |
| <i>Nicotiana glauca</i> Graham                                          | Solanaceae     | Palán palán           | Nativo      | Arbustivo      | -                  | -       |          | x                   |
| <i>Oenothera biennis</i> L.                                             | Onagraceae     | Onagra común          | Introducido | Herbáceo       | -                  | -       | x        | x                   |
| <i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla                                | Oxalidaceae    | -                     | Nativo      | Herbáceo       | -                  | -       | x        | x                   |
| <i>Oxalis pes-caprae</i> L.                                             | Oxalidaceae    | Pasto agrio           | Introducido | Herbáceo       | -                  | -       | x        | x                   |
| <i>Oziroe biflora</i>                                                   | Asparagaceae   | Lágrimas de la virgen | Nativo      | Herbáceo       | -                  | -       | x        | x                   |
| <i>Paraserianthes lophantha</i> (Willd.) I.C. Nielsen                   | Fabaceae       | Albicia amarilla      | Introducido | Arbóreo        | -                  | -       |          | x                   |
| <i>Peumus boldus</i> Molina                                             | Pinaceae       | Boldo                 | Endémico    | Arbóreo        | -                  | x       |          | x                   |
| <i>Physalis peruviana</i> L.                                            | Solanaceae     | Golden berries        | Nativo      | Arbustivo      | -                  | -       |          | x                   |
| <i>Pinus radiata</i> D. Don                                             | Pinaceae       | Pino insigne          | Introducido | Arbóreo        | -                  | -       | x        | x                   |
| <i>Piptochaetium fuscum</i> (Nees ex Steud.) Barkworth, Ciald & Gandhi  | Poaceae        | Paja colorada         | Endémico    | Herbáceo       | -                  | -       | x        | x                   |
| <i>Plantago lanceolata</i> L.                                           | Plantaginaceae | Llantén menor         | Introducido | Herbáceo       | -                  | -       | x        | x                   |
| <i>Pseudognaphalium viravira</i>                                        | Asteraceae     | Vira-vira             | Nativo      | Herbáceo       | -                  | -       | x        | x                   |
| <i>Puya chilensis</i> Molina                                            | Bromeliaceae   | Chagual               | Endémico    | Herbáceo       | LC, DS 42/2011 MMA | x       |          | x                   |
| <i>Quillaja saponaria</i> Molina                                        | Quillajaceae   | Quillay               | Endémico    | Arbóreo        | -                  | x       |          | x                   |
| <i>Quinchamalium chilense</i> Molina                                    | Schoepfiaceae  | Quinchamalí           | Nativo      | Herbáceo       | -                  | -       | x        | x                   |
| <i>Raphanus sativus</i> L.                                              | Brassicaceae   | Rábano                | Introducido | Herbáceo       | -                  | -       |          | x                   |
| <i>Rhodophiala advena</i> (Ker Gawl.) Traub                             | Amaryllidaceae | Añañuca amarilla      | Endémico    | Herbáceo       | -                  | -       | x        | x                   |
| <i>Ricinus communis</i> L.                                              | Euphorbiaceae  | Higuerilla            | Introducido | Arbustivo      | -                  | -       |          | x                   |
| <i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.                     | Anacardiaceae  | Molle                 | Endémico    | Arbóreo        | -                  | x       | x        | x                   |
| <i>Schinus montanus</i> (Phil.) Engl.                                   | Anacardiaceae  | Litretillo            | Endémico    | Arbustivo      | -                  | x       | x        | x                   |
| <i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera var. <i>polygamus</i>           | Anacardiaceae  | Huingán               | Nativo      | Arbustivo      | -                  | x       | x        | x                   |



| Nombre científico                                    | Familia          | Nombre común           | Origen      | Tipo Biológico | Categoría Oficial | DS N°68 | Matorral | Plantación forestal |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------|---------|----------|---------------------|
| <i>Scyphanthus elegans</i> Sweet                     | Loasaceae        | Monjita                | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Senecio adenotrichius</i> DC.                     | Asteraceae       | Senecio                | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.                 | Asteraceae       | Cardo mariano          | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       |          | x                   |
| <i>Sisyrinchium arenarium</i> Poepp                  | Iridaceae        | Huilmo                 | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -       |          | x                   |
| <i>Sisyrinchium californicum</i> (Ker Gawl.) Dryand. | Iridaceae        | Hierba de ojos dorados | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       | x        |                     |
| <i>Sisyrinchium chilense</i> Hook. ssp. chilense     | Iridaceae        | Huilmo                 | Nativo      | Herbáceo       | -                 | -       | x        |                     |
| <i>Solanum maritimum</i> Meyen ex Nees               | Solanaceae       | Esparto                | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Stachys grandidentata</i> Lindl.                  | Lamiaceae        | Toronjilcillo          | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo                  | Caryophyllaceae  | Hierba gallinera       | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       |          | x                   |
| <i>Triptilion spinosum</i> Ruiz & Pav.               | Asteraceae       | Siempreviva            | Endémico    | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Tropaeolum majus</i> L.                           | Tropaeolaceae    | Espuela de galán       | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       |          | x                   |
| <i>Urtica urens</i> L.                               | Urticaceae       | Ortiga                 | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Verbascum virgatum</i> Stokes                     | Scrophulariaceae | Verbasco               | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       |          | x                   |
| <i>Vicia sativa</i>                                  | Fabaceae         | Alverja                | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |
| <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel. f. myuros       | Poaceae          | Vulpia                 | Introducido | Herbáceo       | -                 | -       | x        | x                   |

## **Apéndice 2:** Cartografía Temática Área de Estudio

Se adjunta en formato PDF cartografía temática de flora y vegetación.



